Газогенераторные котлы с ручной и автоматической подачей угля «Эко-Меш»

ОсОО «Строймaтпром» г. Ош

Компания ОсОО «Стройматпром» с 2015 года имеет действующий завод в г. Ош по производству водогрейных котлов промышленного и бытового назначения работающие на твердом топливе, в частности на угле. На сегодняшний день наши котлы установлены и успешно эксплуатируются более чем в 100 объектов с теплотворности от 0,017 Гкал/ч (20 КВт) до 2,6 Гкал/ч (3000 КВт) и обогревает здании от 200 кв.м до 30 000 кв.м.

Выпускаемые нами котлы отопления прошли сертификацию гостандарта КР и имеет декларацию соответствия ЕАС. С 2022 года мы разработали новый тип отопительных котлов, которые работают в газогенераторном режиме, с ручной и автоматической подачей угля с товарной маркой «ЭКО-МЕШ».

Данная разработка котла имеет особой конструкции, где установлены две камеры - камера тления (частичное горения) угля и камеры дожига отходящих газов, в результате мы получили очень низкое выбросы вредных веществ в атмосферу, т.к. в первом камере уголь превращается в пиролизный газ и во втором камере дожига этот газ догорает полностью и далее отходящие газы очищаются в циклоне и скруббере через мокрый фильтры. В результате в дымовой трубе отсутствует черный дым и по показанием лабораторного анализа Ошского управления Мин.ПРЭТН КР, выбросы в атмосферу вредных веществ получены ниже чем нормативные показатели КР и ЕС (сажа, CO_2, NO_2, SO_2), тем самым решено экологическая проблема при использования этих новых инновационных угольных котлов.

Данные твердотопливные котлы работают во всех марок каменных и бурых углей. КПД котлов достигает 84-87% и это существенно сокращает расходы топлива и исключает физический и химический недожог, что позволяет экономить до 30% угольного топлива.

Котел «Эко-Меш» в нескольких объектов

АРБАТ 1, АРБАТ 2 ***АРИСТОКРАТ 1*** ***АРИСТОКРАТ 2*** ***ТАБЕРИК***

Общая отопительная зона: 50,000 кв.м.
При высоте потолков 3м.

Протяженность теплотрассы: 1600м
(в одну сторону, подача)

Общая протяженность: 3200

Общая мощность котлов : 5 МВт.

успешно сдан в эксплуатацию 2023

Установлены 3 котла с общей мощностью 5 МВт:

2 МВт

(автоматическая подача угля, Фракция угля до 20 мм штыб)

2 МВт

(ручная подача угля, марка БР)

1 МВт

(ручная подача угля, марки БР)

Медицинский центр Саламат

- Котел марки «Эко-Меш»
- Мощность котла: 600 КВт.
- Отопительная площадь: 6000 кв.м.
- успешно сдан в эксплуатацию 2019

Котел с мощностью 2 МВт на угле

Блок управления котла:

- **Климат – контроль**
- **Реверс**

- **Автоматическая подача угля**
- **Бункер угля на 1500 кг**

Тип Котла:

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ, ВОДОГРЕЙНЫЙ

Топливо:

БУРЫЙ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

КВр(П) - 2.0 - 95 СН

Страна-изготовитель:

КЫРГЫЗСТАН

Максимальная отапливаемая площадь:

20 000 $м^2$

Управление температурой:

БОРТОВОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

КПД:

88%

- **Способ сжигания угля – кипящий слой**

Котел

0,8 МВт с автоматической подачей угля

Тип Котла:

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ, ВОДОГРЕЙНЫЙ

КВр(П) - 0.8 - 95 СН

Максимальная отапливаемая площадь:

8000 $м^2$

КПД:

88%

Топливо:

БУРЫЙ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Страна-изготовитель:

КЫРГЫЗСТАН

Управление температурой:

БОРТОВОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Бункер угля: 320 кг

- **Мелькая фракция угля (0-15мм)**

- **Работает без участия кочегара**

Экономия котла «ЭКО-МЕШ» 0,7 МВт в котельной Ошской базы КЭО МО КР

Показатели	Автоматический котел с механической подачей угля	Стандартный котел (обычная ручная подача)
Расход угля в сутки	1350 кг (-380 кг)	1730 кг
Фракция угля	0 - 15 мм (штыб, семечка)	30-100 мм (марки БК и БР)
Стоимость угля	2,8 сом за кг (2,5 сом)	4.8-6с за 1 кг
Затраты за сутки	3780 сом (-3874 сом)	8650 сом
За месяц	113400 сом	259500
За отопительный сезон (5 месяцев)	567000 сом	1297500 сом

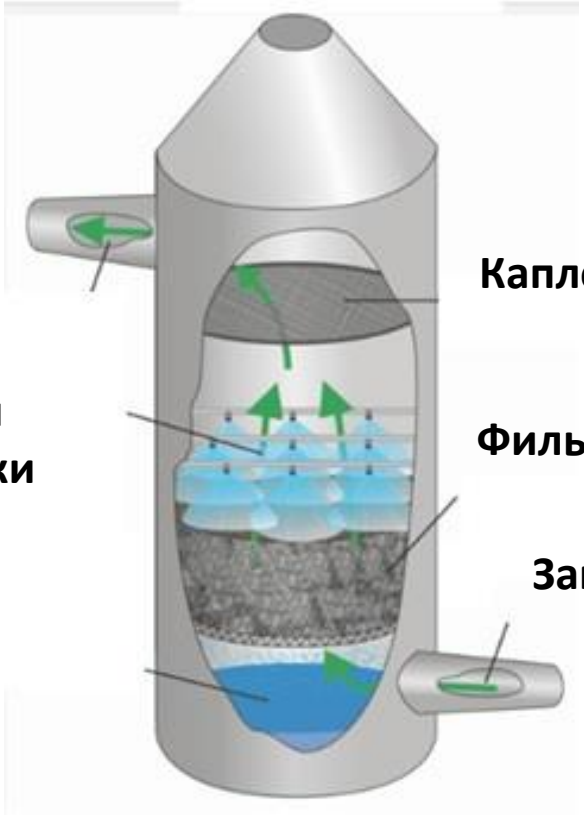
Экономия умного котла за 1 отопительный сезон = 730 100 сом

Приблизительно окупаемость умного котла 1 отопительный сезон (5 месяцев)

Сравнение котлов с разными видами топливо

№	Топливо	Мощность ГКал (Квт)	Теплотворность (Ккал)	КПД % Котла	Расход в час	Цена	Расход (сом)
1	Газ	0,86 ГКал (1000)	8000	80	86 м3/ч	21,5 сом/м3	1850 сом
2	Электроэнергия	0,86 ГКал (1000)	860 Ккал/Квт	95	950 КВт/ч	3,40 сом/КВт	3230 сом
3	Уголь Котел «ЭКО-МЕШ»	0,86 ГКал (1000)	6000	84	170 кг/ч	3 сом/кг	510 сом

Скруббер


Выход очищенного газа
Каплеуловитель
Распыление промывной жидкости через форсунки
Фильтрующий слой насадки
Загрязненный газ
Промывная жидкость проходит через насадку

Сушилка угля (барабанная)